

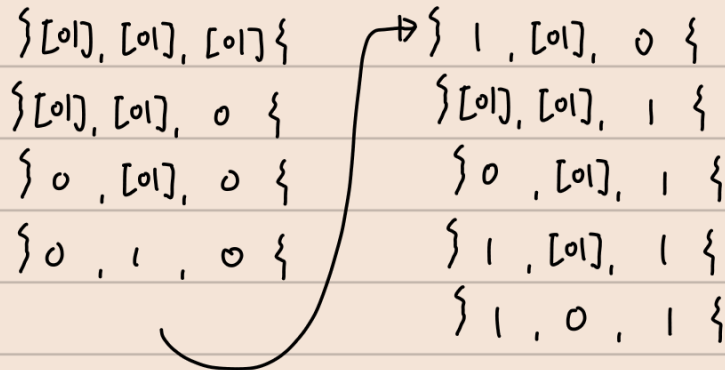
1a

2개

$(0, 1, 0), (1, 0, 1)$

1b

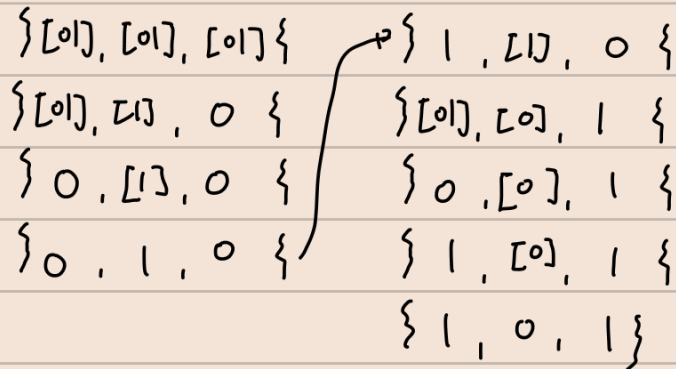
1) 9번



2) Variable ordering에 따라 constraint 확인 시점이 달라지며, 이로 인해 non-consistency를 일찍 아는게 가능하여 search tree의 pruning 정도와 호출횟수를 변화시킨다.

1c

1) 0번 skip



2) AC-3은 domain을 줄이지만, 무의미 여시의 경우 domain이 2개 밖에 안됨다. 이 CSP의 Binary domain과 $x_1 \neq x_2, x_2 \neq x_3$ constraint은 모든 consistent 부분을 확인해야함으로 호출횟수를 안 줄인다.

3a

1) $S_1 : X_1 + X_2$ 의 값

$$X_1, X_2 \in \{0, 1, 2\} \rightarrow S_1 \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

S_1 은 X_1, X_2 의 합을 나타냄

$S_2 : X_1 + X_2 + X_3$ 의 값 = $S_1 + X_3$

$$S_2 \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

S_2 는 X_1, X_2, X_3 의 합을 나타냄

2)

$$f_1(X_1, X_2, S_1) : S_1 = X_1 + X_2$$

$\Rightarrow S_1$ 이 $X_1 + X_2$ 와 동소족 보람

$$f_2(S_1, X_3, S_2) : S_2 = S_1 + X_3$$

S_2 가 $S_1 + X_3$, 즉 $X_1 + X_2 + X_3$ 와 동소족 보람

$$f_3(S_2) : S_2 \leq k$$

최종함 S_2 가 k 이하임을 보람 $\rightarrow$ 원래의 binary constraint 만족